

PIBITI

Análise Comparativa de Motores e Hélices de uso em Aeronaves Agrícolas de Asa Fixa

Vinicius Andrade Trento

14 de julho de 2026

Sumário

1	Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia	3
1.1	Definição do Escopo: Aeronaves Agrícolas Leves Tripuladas (1,0 a 2,5 t) . .	3
1.2	O Envelope Operacional Agrícola	4
2	Análise Comparativa de Motores na Faixa de Interesse	5
3	Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)	6
3.1	Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho	6
3.2	Arquitetura Boxer Horizontalmente Oposta: A Convergência da Faixa . . .	7
3.3	Injeção de Combustível em Motores Aeronáuticos: Mecânica vs. Eletrônica	8
4	Detalhamento das Aeronaves Agrícolas de Grande Porte	8
4.1	A Família Lycoming O-540 e o Ipanema	8
4.1.1	O Caso do Etanol Aeronáutico	9
4.2	Análise Quantitativa das Curvas Lycoming IO-360	9
4.2.1	Curva de Consumo de Combustível em Carga Parcial	10
4.2.2	Curva de Desempenho ao Nível do Mar e em Altitude (Figura 3-21 do Manual)	12
4.3	Especificações Comparativas	14
5	Avaliação de Vetores Alternativos: Tração Elétrica e Híbridização	15
5.1	Tração Puramente Elétrica	15
5.2	Trações Híbridas	16
5.2.1	Modelo Híbrido em Série	16
5.2.2	Modelo Híbrido Paralelo	16
6	Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais	17
6.1	Hélices de Velocidade Constante (Passo Variável)	17
6.2	Engenharia de Materiais e Seleção da Hélice	18
7	Sensoriamento, Telemetria e Monitoramento	18
7.1	Protocolos de Comunicação e Controle	19
7.2	Monitoramento de Fluidos e Temperatura	19
7.3	Digital Twins	20
8	Referências Normativas e Requisitos de Certificação	21
9	Conclusão e Combinações Recomendadas	22
9.1	Cenários Operacionais Recomendados	23
9.2	Síntese das Recomendações	23

1 Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia

O presente relatório constitui a execução da fase de pesquisa fundamental delineada no Plano de Trabalho PIBIT, com foco específico no desenvolvimento de soluções para o projeto NAPI - Aeronaves de Pequeno Porte. A missão central consiste em subsidiar a engenharia de sistemas para o AGRO-VANT, uma plataforma de asa fixa destinada a operações agrícolas que exigem robustez para cargas úteis elevadas e autonomia estendida.

A transição das configurações multirrotor para arquiteturas de asa fixa apresenta-se como uma evolução técnica necessária para maximizar a cobertura de área por voo e otimizar a eficiência energética. Essa mudança justifica-se pela limitação dos multirrotores em satisfazer requisitos de larga escala, dada a sua dependência de sustentação vetorial contínua, que resulta em menor autonomia e menor área coberta por voo quando comparados às plataformas de asa fixa [26]. Contudo, à medida que a plataforma escala em massa máxima de decolagem (MTOW), o problema deixa de ser apenas de seleção de componentes COTS (*Commercial Off-The-Shelf*) e passa a se inserir em um regime de engenharia aeronáutica certificada, com requisitos termodinâmicos, estruturais e regulatórios substancialmente distintos dos VANTs convencionais.

1.1 Definição do Escopo: Aeronaves Agrícolas Leves Tripuladas (1,0 a 2,5 t)

O presente trabalho concentra-se na faixa de Peso Máximo de Decolagem (MTOW) entre 1000 kg e 2500 kg, segmento que reúne as aeronaves agrícolas tripuladas de asa fixa mais utilizadas globalmente e que constitui referência direta para o dimensionamento do AGRO-VANT em sua configuração de máxima capacidade operacional. Esse recorte foi escolhido pelos seguintes motivos:

- **Maturidade tecnológica e disponibilidade de dados:** A faixa abriga plataformas operacionais consolidadas há mais de cinco décadas (Piper PA-25 Pawnee, Cessna 188 AgWagon, Piper PA-36 Pawnee Brave, Embraer EMB-200/201/202 Ipanema), o que assegura uma base extensa de dados de campo, manuais técnicos e referências normativas para análise comparativa.
- **Convergência tecnológica em motor de pistão de grande cilindrada:** Diferentemente da faixa abaixo de 600 kg (dominada por motores 2T COTS) ou da faixa acima de 4000 kg (dominada por turboélices PT6A), o segmento 1–2,5 t apresenta soluções tecnologicamente convergentes em motores aeronáuticos de pistão de 6 a 8 cilindros horizontalmente opostos (boxer), com potências entre 235 HP e 400 HP.

- **Aderência ao mercado brasileiro:** O EMB-202/203 Ipanema (MTOW 1800 kg) é a plataforma líder da pulverização aérea brasileira, com cerca de 60% de participação na frota nacional [9], situando-se exatamente no centro da faixa estudada.
- **Quadro regulatório bem estabelecido:** Toda a faixa é regida pelos mesmos regulamentos (FAR 23 / RBAC 23 para aeronavegabilidade, FAR 137 / RBAC 137 para operação), permitindo um tratamento unificado dos requisitos de certificação.

A Tabela 1 apresenta as principais plataformas de referência consideradas neste estudo.

Tabela 1: Plataformas Agrícolas de Referência na Faixa de MTOW de 1 a 2,5 toneladas

Aeronave	MTOW (kg)	Hopper (L)	Motor (Potência)
Piper PA-25-235 Pawnee B	~1.315	568–680	Lycoming O-540-B2B5 (235 HP)
Cessna 188 AgWagon B	1.497	757	Continental IO-520-D (300 HP)
Embraer EMB-200 Ipanema	~1.550	580	Lycoming O-540-H2B5D (260 HP)
Embraer EMB-201A Ipanema	~1.550	750	Lycoming IO-540-K1D5 (300 HP)
Embraer EMB-202 Ipanema	1.800	950	Lycoming IO-540-K1J5 (300/320 HP)
Cessna A188B AgTruck / AgHusky	1.996	1.060	Continental IO-520-D / TSIO-520-T (300/310 HP)
Piper PA-36 Pawnee Brave 300	1.996–2.177	850–1.080	Lycoming IO-540-K1G5 (300 HP)
Piper PA-36 Brave 375 / 400	~2.177	1.080	Lycoming IO-720-D1CD (375–400 HP)

Compilação do autor a partir de catálogos dos fabricantes e referências históricas [8, 10, 11, 12].

Observa-se que a faixa apresenta dois subgrupos identificáveis: as **aeronaves de 1,0–1,5 t**, predominantemente equipadas com motores Lycoming O-540 de 235 HP a 260 HP ou Continental IO-520 de 300 HP, e as **aeronaves de 1,5–2,5 t**, equipadas com Lycoming IO-540 (300 HP) ou IO-720 (375 HP a 400 HP).

1.2 O Envelope Operacional Agrícola

O envelope operacional agrícola impõe exigências específicas sobre a engenharia aeronáutica da plataforma:

- **Ciclos de Carga e Dinâmica de Voo:** A operação caracteriza-se por ciclos de carga mecânica e térmica elevados. A aplicação envolve voos a baixa altitude sobre

a cultura, exigindo resposta rápida do motor (*throttle response*) para manobras de retorno e evasão de obstáculos imprevistos. Em motores de pistão de grande cilindrada (6 ou 8 cilindros formato boxer), essa resposta é favorecida pela inércia rotacional reduzida quando comparada a turboélices, característica que justifica a permanência da arquitetura de pistão nessa faixa.

- **Atmosfera Operacional:** As missões ocorrem em ambientes com alta concentração de material particulado em suspensão e vapores químicos provenientes dos defensivos. Essa condição exige índices de proteção IP (*Ingress Protection*) elevados para os componentes eletrônicos, sistemas eficientes de filtragem de ar e selagem da cabine para casos em que é necessário pilotos (sistema característico do Ipanema e do AgWagon).
- **Densidade de Altitude:** Operações no interior do Brasil frequentemente ocorrem em dias quentes e regiões de planalto, resultando em redução da densidade do ar (ρ). Esse fator afeta a sustentação aerodinâmica e a eficiência volumétrica dos motores de combustão interna. Como regra prática estabelecida na literatura de desempenho aeronáutico, um motor naturalmente aspirado perde aproximadamente 3,5% de potência a cada 1000 ft de aumento na altitude-densidade [31], o que sustenta a recomendação de margem de potência instalada significativa em relação ao MTOW para garantir o desempenho na decolagem em pistas de planalto. A análise quantitativa do efeito da altitude sobre o desempenho será feita na seção 4.2, com base em dados do manual do fabricante.
- **Variação de Massa e Centro de Gravidade:** Durante a fase de pulverização, o peso da aeronave decresce substancialmente à medida que a carga útil é ejetada, alterando a posição do centro de gravidade (CG) e a carga alar (*wing loading*). No Ipanema EMB-202, a ejeção de até 950 L de produto representa proporção significativa do MTOW de 1800 kg [32]; no Pawnee Brave 375, o hopper de aproximadamente 1080 L (38 ft³) representa proporção semelhante para o MTOW de 2177 kg [12].

2 Análise Comparativa de Motores na Faixa de Interesse

A escolha do motor para aeronaves agrícolas tripuladas na faixa de 1 a 2,5 toneladas é fortemente condicionada pela carga útil pretendida, pela autonomia de missão e pelos requisitos de certificação. A Tabela 2 sintetiza as três famílias dominantes de motores aeronáuticos de pistão certificados aplicáveis ao segmento.

Tabela 2: Famílias de Motores Aeronáuticos de Pistão para Aeronaves Agrícolas de 1 a 2,5 toneladas

Família	Configuração	Faixa de Potência	Aplicação Típica (MTOW)
Lycoming O-540 / IO-540	6 cil. boxer, 8,9 L (541,5 in ³)	235–350 HP	PA-25 Pawnee (1,3 t), Ipanema (1,5–1,8 t), Brave 300 (2,0 t)
Continental IO-520 / TSIO-520	6 cil. boxer, 8,5 L (520 in ³)	285–310 HP	Cessna 188 AgWagon/AgTruck/AgHusky (1,5–2,0 t)
Lycoming IO-720	8 cil. boxer, 11,8 L (722 in ³)	400 HP	PA-36 Brave 375/400 (2,2 t)

Dados consolidados a partir de [5, 4, 6].

3 Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)

Considerando o atual estado da arte do armazenamento eletroquímico de energia, os Motores de Combustão Interna (ICE - *Internal Combustion Engines*) permanecem como a alternativa tecnicamente mais madura e operacionalmente viável para aeronaves agrícolas tripuladas na faixa de 1 a 2,5 toneladas. Essa predominância baseia-se na densidade energética específica dos combustíveis hidrocarbonetos, da ordem de 12 000 Wh/kg para o querosene de aviação [25, 29], que supera as melhores baterias de íon-lítio comercialmente disponíveis (densidade típica de até 330 Wh/kg) e mesmo baterias avançadas em estado sólido (até 400 Wh/kg) [25] por mais de uma ordem de grandeza, tornando o vetor puramente elétrico inviável para missões de pulverização agrícola que demandam autonomia mínima de 2 horas com cargas úteis de 500 kg a 1000 kg, como demonstrado quantitativamente na Seção 5.1.

3.1 Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho

Para o dimensionamento da planta motriz, utiliza-se a Pressão Média Efetiva ao Freio (BMEP - *Brake Mean Effective Pressure*) como métrica de otimização volumétrica e mecânica. A BMEP quantifica o trabalho efetuado pelo motor por ciclo, permitindo a comparação da eficiência volumétrica e mecânica independentemente da cilindrada [2].

A autonomia (*Endurance*) é avaliada pelo Consumo Específico de Combustível ao Freio (BSFC), que relaciona a vazão mássica de combustível consumida com a potência gerada, sendo a métrica principal para o dimensionamento do alcance de voo [1]. Adicionalmente, a Eficiência Térmica ao Freio (BTE) determina a capacidade do sistema em converter a energia química do combustível em trabalho mecânico útil. Para motores aeronáuticos de pistão refrigerados a ar, como a família Lycoming O-540, o BSFC em regime de cruzeiro

situa-se na faixa de $0.48 \text{ lb}/(\text{hp} \cdot \text{h})$ (aproximadamente $292 \text{ g}/(\text{kW} \cdot \text{h})$), valor próximo ao de turboélices modernos em regime otimizado [5].

3.2 Arquitetura Boxer Horizontalmente Oposta: A Convergência da Faixa

Os três principais motores aplicáveis à faixa de 1 a 2,5 t (Lycoming O-540, Continental IO-520 e Lycoming IO-720) compartilham a mesma arquitetura fundamental: pistões dispostos em configuração horizontalmente oposta (boxer), operando em ciclo Otto de 4 tempos, refrigeração a ar por aletas e acionamento direto da hélice (*direct drive*). Essa convergência tecnológica é consequência de requisitos de engenharia compartilhados:

- **Balanco Harmônico:** A disposição boxer permite o cancelamento dos momentos de inércia primários de primeira e segunda ordem, reduzindo vibrações transmitidas à estrutura e à aviônica embarcada. Esse aspecto é particularmente crítico em aplicações agrícolas, dada a fadiga estrutural acumulada por ciclos repetitivos de carga.
- **Refrigeração a Ar:** A ausência de circuito de líquido refrigerante simplifica a manutenção em campo, condizente com a operação descentralizada da aviação agrícola, em pistas rurais. Exige, contudo, defletores (*engine baffling*) cuidadosamente dimensionados para garantir uniformidade térmica entre cilindros [5, 4].
- **Direct Drive:** O acoplamento direto entre virabrequim e hélice elimina a complexidade de uma caixa redutora, reduzindo peso, custo e modos de falha. A consequência é a operação do motor em faixa de RPM compatível com o regime aerodinâmico ótimo da hélice, tipicamente entre 2.400 e 2.700 RPM para os motores aeronáuticos das famílias O-540, IO-540 e IO-720 [5, 6].
- **Eficiência Volumétrica e Consumo:** A separação mecânica das fases de admissão e exaustão via válvulas comandadas por tuchos hidráulicos maximiza o aproveitamento térmico, com BSFC em regime de cruzeiro entre 280 e 350 $\text{g}/(\text{kW} \cdot \text{h})$ [5, 4].
- **Confiabilidade Certificada:** O Intervalo Entre Revisões Gerais (TBO) recomendado pelos fabricantes para a família é de 1.500 a 2.000 horas em serviço intermitente [5], valor adequado ao perfil de utilização típico de aeronaves agrícolas, considerando-se as características sazonais das safras e o uso intensivo durante a janela operacional (estimativa do autor: 200 a 400 h/ano em safra plena).

3.3 Injeção de Combustível em Motores Aeronáuticos: Mecânica vs. Eletrônica

Os motores aeronáuticos certificados da faixa de interesse adotam, em sua quase totalidade, sistemas de injeção mecânica contínua (IO — *Injected Opposed*). A injeção mecânica utiliza um servorregulador (tipicamente Bendix RSA-5AD1 ou RSA-10ED1) que mede a vazão de ar pela admissão e dosa proporcionalmente o combustível a bicos posicionados próximos às válvulas de admissão de cada cilindro [4].

Comparada à carburação convencional, a injeção mecânica oferece vantagens importantes:

- Imunidade ao *carburetor icing* em condições de baixa temperatura e alta umidade.
- Distribuição mais uniforme da mistura entre cilindros, reduzindo gradientes de temperatura.
- Permite voo em atitudes negativas momentâneas (especialmente importante em manobras agrícolas evasivas).
- Resposta rápida do motor em transientes de potência (*throttle response*), crítica em pulverização de baixa altitude.

A migração para sistemas eletrônicos de injeção e ignição (FADEC — *Full Authority Digital Engine Control*) é uma tendência emergente, exemplificada pela linha Lycoming iE2, que oferece controle eletrônico integral com sensores MAP (*Manifold Absolute Pressure*) e IAT (*Intake Air Temperature*). O FADEC ajusta automaticamente a razão estequiométrica da mistura combustível e ar, ângulo de ignição (pré-ignição) e mistura para densidade local do ar, eliminando a necessidade de ajuste manual de mistura pelo piloto. Para operações em densidade de altitude variável (planaltos brasileiros, com elevações de 600 m a 1100 m), essa correção automática representa ganho mensurável de eficiência operacional, ao manter o motor próximo do regime de mistura desejado (regime pobre/econômico em cruzeiro ou regime rico de alto desempenho em decolagem) sem intervenção manual do piloto.

4 Detalhamento das Aeronaves Agrícolas de Grande Porte

4.1 A Família Lycoming O-540 e o Ipanema

A aeronave agrícola de referência no Brasil é o Embraer/Neiva Ipanema, com cerca de 1700 unidades entregues ao longo de mais de cinco décadas de produção e participação

de mercado próxima a 60% da frota brasileira de pulverização aérea [9]. Suas especificações técnicas servem como *benchmark* para qualquer plataforma de Classe IV nacional. Registre-se que a versão atualmente em produção é o EMB-203 [9]; o EMB-202/202A, contudo, é adotado como referência técnica deste estudo por concentrar a frota em operação e por constituir a base da certificação a etanol discutida adiante.

- **MTOW:** 1800 kg
- **Capacidade do hopper:** 950 L (cerca de 53% do MTOW)
- **Motor (versão EMB-202A a etanol):** Lycoming IO-540-K1J5, 320 HP a 2700 RPM, 6 cilindros boxer, deslocamento de 8.9 L (541.5 in³)
- **Hélice:** Hartzell tripá de velocidade constante (passo variável)
- **TBO recomendado:** 1.500 horas
- **Capacidade de combustível utilizável:** 264 L

A família Lycoming O-540 / IO-540, certificada pela FAA sob os *Type Certificates* E-295 (série O-540) e 1E4 (série IO-540) [19, 18], é o motor de pistão dominante em aplicações agrícolas tripuladas dessa classe [5]. Trata-se de um motor de 6 cilindros horizontalmente opostos (boxer), refrigerado a ar, com taxa de compressão entre 7,2:1 e 8,5:1. O peso seco situa-se em torno de 438 lb (198.7 kg) e o BSFC em regime de cruzeiro é de aproximadamente 0.48 lb/(hp · h) (292 g/(kW · h)) [5].

4.1.1 O Caso do Etanol Aeronáutico

Uma particularidade altamente relevante para o cenário brasileiro é a certificação do EMB-202A, a primeira aeronave de série do mundo a operar com motor a etanol [8]. A conversão é regulamentada pela ANAC por meio da Instrução Suplementar IS 137.201-001E, que exige a emissão de uma Autorização Especial de Voo (AEV). O etanol oferece vantagens econômicas significativas em relação à AvGas 100LL, além de eliminar o uso de chumbo tetraetila (metal pesado tóxico), mas demanda modificações no sistema de injeção e nos materiais da linha de combustível devido à sua agressividade química e menor densidade energética. O etanol apresenta cerca de 69% da energia volumétrica do JP8 (querosene aeronáutico) [30], o que implica em maior consumo volumétrico para entregar a mesma energia ao motor.

4.2 Análise Quantitativa das Curvas Lycoming IO-360

A documentação técnica dos motores Lycoming fornece dados quantitativos detalhados em duas curvas fundamentais que se aplicam, com adaptações de escala, a toda a família

de motores boxer da marca: a curva de Consumo de Combustível em Carga Parcial (*Part Throttle Fuel Consumption*) e a curva de Desempenho ao Nível do Mar e em Altitude (*Sea Level and Altitude Performance*). A análise a seguir toma como referência metodológica as Figuras 3-5 e 3-21 do manual oficial do IO-360 [4], o motor de 200 HP que, embora não seja diretamente empregado em aeronaves agrícolas da faixa de interesse, compartilha a mesma família construtiva e curvas funcionalmente equivalentes (escalonadas para o número de cilindros e cilindrada) com os motores O-540/IO-540 e IO-720, dominantes na faixa de 1 a 2,5 t. Essa metodologia foi adotada por restrição de acesso público à edição equivalente do manual da série O-540 (curvas detalhadas de Part Throttle e altitude/performance individuais por sufixo de motor).

4.2.1 Curva de Consumo de Combustível em Carga Parcial

A curva de consumo de combustível em carga parcial relaciona, para diferentes regimes de RPM (1800 a 2700 RPM), o consumo em libras por hora (lb/h) com a potência efetiva entregue ao freio (*Actual Brake Horsepower*).

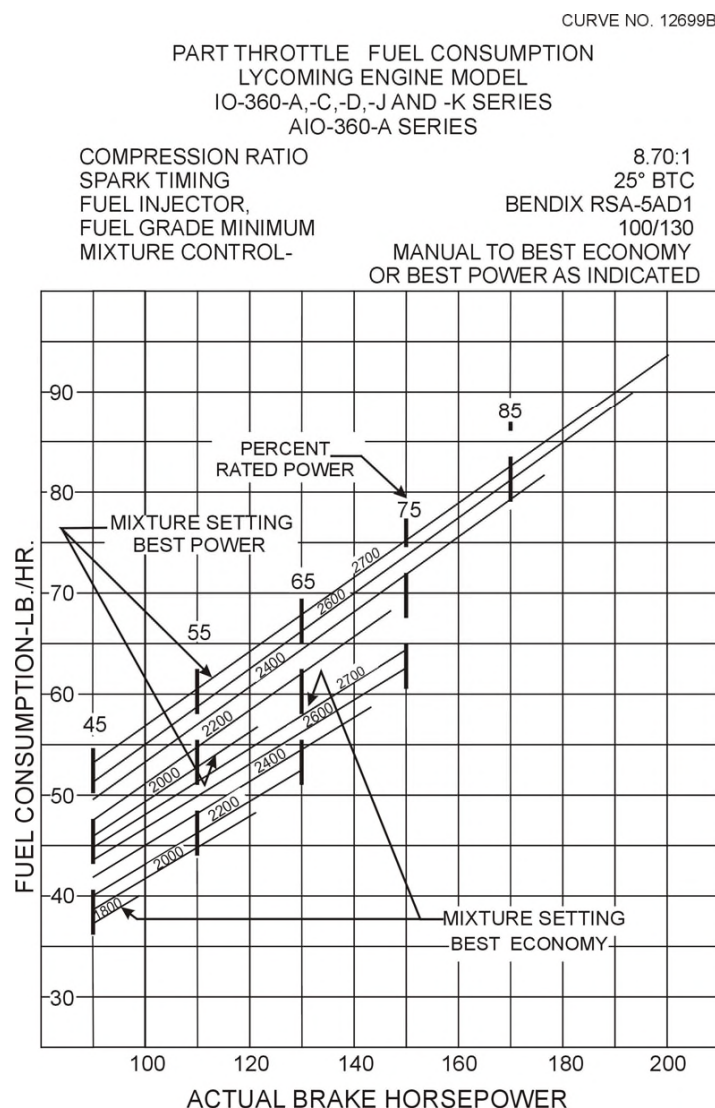


Figura 1: Curva de Consumo de Combustível em Carga Parcial (*Part Throttle Fuel Consumption*) — Lycoming IO-360-A, -C, -D, -J, -K e AIO-360. Reproduzida da Figura 3-5 do manual do fabricante [4].

A Figura 1 apresenta duas famílias de curvas:

- **Mistura de Melhor Potência (*Best Power*)**: Razão ar/combustível ligeiramente rica (em torno de 12,5:1), maximizando o torque entregue. Adequada às fases de decolagem, ganho de altitude e manobras de retorno em pulverização agrícola.
- **Mistura de Melhor Economia (*Best Economy*)**: Razão ar/combustível próxima à estequiométrica (cerca de 14,7:1) ou ligeiramente pobre. Adequada ao cruzeiro e a deslocamentos, reduzindo o consumo específico em até 15% em relação à mistura de melhor potência [4].

Para o IO-360 (200 HP), os dados extraídos da curva indicam consumo de aproximadamente 85 lb/h a 170 HP (75% da potência nominal, regime de cruzeiro típico) em mistura *best power*, e 75 lb/h no mesmo regime em mistura *best economy*. Esses valores correspondem a um BSFC de aproximadamente 0.50 lb/(hp · h) e 0.44 lb/(hp · h) respectivamente, equivalentes a 304 g/(kW · h) e 268 g/(kW · h) [4].

Extrapolação para a Família O-540 / IO-540 / IO-720: A topologia da curva é estruturalmente idêntica para os demais motores da família, com o eixo de potência reescalado. Para o IO-540-K1J5 (320 HP do Ipanema EMB-202A), o consumo em cruzeiro a 75% (240 HP) situa-se em 130 lb/h em *best power* e 115 lb/h em *best economy*; para o IO-720-D1CD (400 HP do Pawnee Brave 375), os valores escalam a aproximadamente 170 lb/h e 150 lb/h respectivamente [5, 6].

4.2.2 Curva de Desempenho ao Nível do Mar e em Altitude (Figura 3-21 do Manual)

A segunda curva crítica relaciona a potência disponível com a altitude pressão (em milhares de pés) e a pressão de admissão (*Manifold Pressure*, em polegadas de mercúrio).

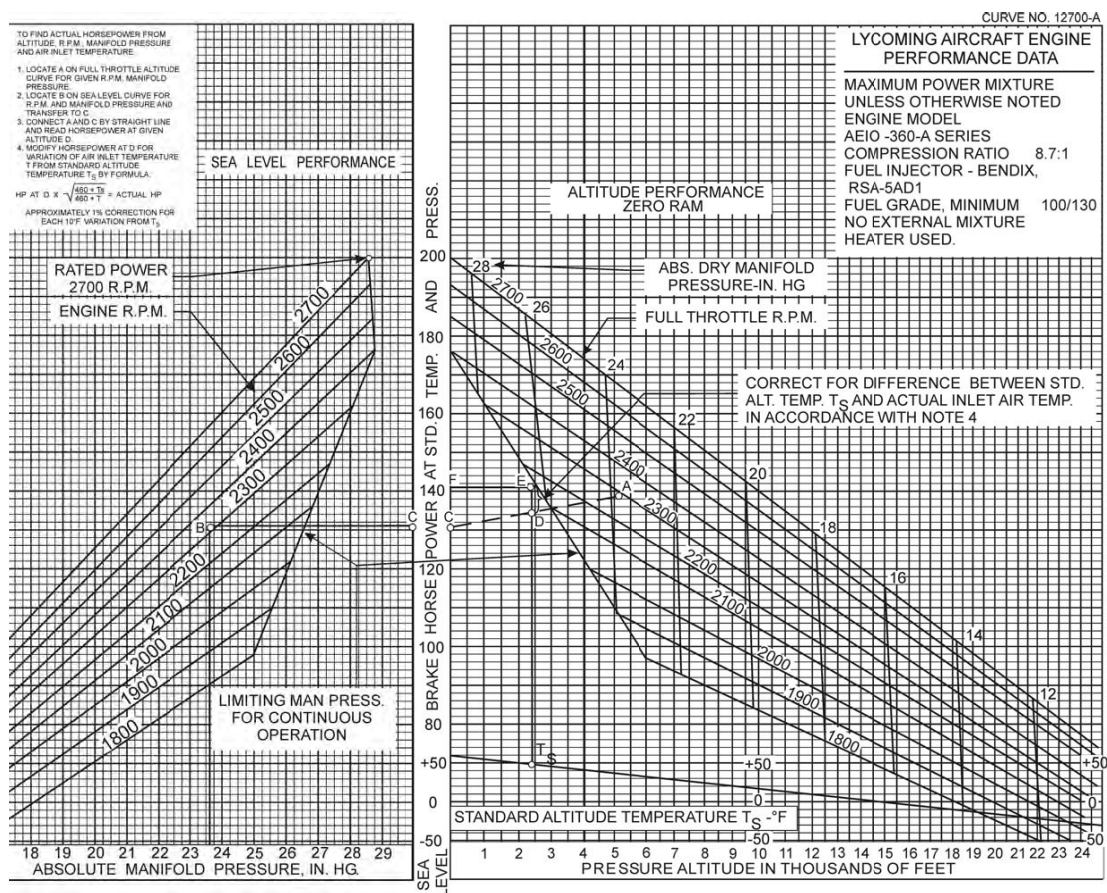


Figura 2: Curva de Desempenho ao Nível do Mar e em Altitude (*Sea Level and Altitude Performance*) — Lycoming IO-360-A, -C, -D, -J, -K e AIO-360. Reproduzida da Figura 3-21 do manual do fabricante [4].

A Figura 2 é dividida em duas regiões:

- **Quadrante Inferior — Desempenho ao Nível do Mar:** Mostra a potência ao freio em função da pressão de admissão (variável de 18 inHg a 29 inHg) e do RPM. Define o envelope operacional em decolagem.
- **Quadrante Superior — Desempenho em Altitude:** Mostra a perda de potência à medida que a altitude pressão aumenta (de 0 a 24 000 ft). Para um motor naturalmente aspirado (sem turbocompressor), a perda é aproximadamente linear com a densidade do ar, atingindo cerca de 75% da potência nominal a 8000 ft (2440 m) e 60% a 14 000 ft (4270 m) [4].

Implicação para operações brasileiras: Pistas agrícolas localizadas em planaltos (Goiás, Distrito Federal, sul de Minas Gerais, oeste da Bahia) frequentemente situam-se entre 800 m e 1200 m de elevação, com temperaturas operacionais entre 30 °C e 38 °C no auge da safra. Aplicando a regra prática de que motores aeronáuticos naturalmente

aspirados perdem aproximadamente 3,5% da potência por 1000 ft de altitude-densidade [31], e considerando que dias quentes em pistas de planalto podem elevar a altitude-densidade para a faixa de 4000 ft a 8000 ft (cerca de 1200 m a 2400 m), a redução resultante de potência situa-se na faixa de aproximadamente 14% a 28%. Essa perda justifica a especificação de margens de potência instalada generosas sobre o MTOW e explica a opção do Cessna AgHusky pelo motor turbocompressor TSIO-520-T, a única variante que utiliza turbocompressão na faixa estudada [11].

4.3 Especificações Comparativas

A Tabela 3 apresenta o perfil técnico consolidado dos motores das famílias certificadas aplicáveis às plataformas de referência identificadas na Tabela 1.

Tabela 3: Perfil Comparativo de Motores Aeronáuticos de Pistão para Aeronaves Agrícolas de 1 a 2,5 toneladas

Modelo	Cil. / Desloc.	Potência	Peso Seco	TBO	Aplicação Típica (MTOW)
Lycoming O-540-B2B5	6 / 8,9 L	235 HP @ 2575 RPM	~179 kg	2000 h	PA-25 Pawnee B (1,3 t)
Lycoming O-540-E4B5	6 / 8,9 L	260 HP @ 2700 RPM	~181 kg	2000 h	PA-25 Pawnee C/D (1,3 t)
Continental IO-520-D	6 / 8,5 L	300 HP @ 2850 RPM	~208 kg	1700 h	Cessna 188 AgWagon/AgTruck (1,5–2,0 t)
Continental TSIO-520-T	6 / 8,5 L (turbo)	310 HP @ 2700 RPM	~216 kg	1400 h	Cessna AgHusky (2,0 t)
Lycoming IO-540-K1D5 / K1G5 / K1J5	6 / 8,9 L	300 HP/320 HP @ 2700 RPM	~200 kg	2000 h	Ipanema 201/202 (1,5–1,8 t), Brave 300 (2,0 t)
Lycoming IO-720-D1CD	8 / 11,8 L	375 HP– 400 HP @ 2650 RPM	~253 kg	1.800–2000 h	PA-36 Brave 375/400 (2,2 t)

Compilação do autor a partir de [5, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12].

Da Tabela 3 é possível inferir três observações relevantes para o projeto AGRO-VANT:

1. **Densidade de potência:** A razão potência/peso seco varia de aproximadamente 1,3 HP/kg (O-540-B2B5) a 1,6 HP/kg (IO-540-K1J5 e IO-720), com pouca variação dentro da faixa.

2. **TBO competitivo:** Todos os motores apresentam TBO igual ou superior a 1700 h, com a maior parte da família Lycoming O-540 atingindo 2000 h [5]. Cálculo do autor: a uma utilização média anual estimada em 300 h/ano (consistente com a janela operacional sazonal típica de safra brasileira), esse TBO equivale a aproximadamente 6,5 anos de operação entre revisões gerais.
3. **Convergência no IO-540:** A família Lycoming IO-540 cobre praticamente toda a faixa central (1,3–2,0 t) com variantes do mesmo motor base, oferecendo cadeia logística unificada e disponibilidade de peças. Esse fato sustenta a recomendação do IO-540 como motor de referência para o AGRO-VANT em sua configuração-alvo.

5 Avaliação de Vetores Alternativos: Tração Elétrica e Híbridização

A demanda por sistemas de menor impacto ambiental impulsionou pesquisas em plataformas puramente elétricas e híbridas. Esta seção avalia a aplicabilidade dessas tecnologias à faixa de 1 a 2,5 toneladas, considerando o balanço energético e as restrições de carga útil agroquímica.

5.1 Tração Puramente Elétrica

A inviabilidade da tração puramente elétrica para aeronaves agrícolas de 1 a 2,5 t é demonstrada quantitativamente pelo balanço de massa de baterias. Tomando como caso de referência o IO-540-K1J5 do EMB-202 Ipanema (320 HP $\approx$ 239 kW) operando por 2 horas em regime de cruzeiro a 75% da potência nominal (179 kW), e adotando como densidade de energia da bateria os mesmos valores limítrofes da literatura já apresentados na Seção 3: Li-Ion atual de até 330 Wh/kg (limite superior dos sistemas comercialmente disponíveis [25, 29]) e baterias avançadas em estado sólido de até 400 Wh/kg (fronteira ainda não realizada comercialmente em escala [25]), o cálculo conduzido pelo autor é o seguinte:

- **Energia necessária:** $E = 179 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 358 \text{ kWh}$
- **Massa de baterias Li-Ion (330 Wh/kg):** $m_{bat} = 358 \text{ kWh} / 0,33 \text{ kWh/kg} \approx 1085 \text{ kg}$
- **Massa com baterias em estado sólido (400 Wh/kg):** $m_{bat} \approx 895 \text{ kg}$

Com MTOW de 1800 kg e peso vazio aproximado de 1100 kg, a margem disponível para carga útil + combustível + baterias é de cerca de 700 kg. Mesmo no cenário otimista com baterias em estado sólido, a massa de baterias (cerca de 895 kg) excederia sozinha toda a margem operacional, eliminando totalmente a carga útil agroquímica. Para o Piper Brave 375 (400 HP, MTOW 2177 kg), o cálculo resulta em valores ainda mais desfavoráveis.

5.2 Trações Híbridas

Diferentemente do vetor puramente elétrico, as arquiteturas híbridas merecem avaliação mais detalhada, dado que poderiam, em tese, reduzir o consumo de combustível e ampliar a redundância do sistema propulsivo.

5.2.1 Modelo Híbrido em Série

Nessa configuração, o motor a combustão atua exclusivamente como gerador, enquanto motores elétricos realizam a tração da hélice.

- **Funcionamento:** O propulsor de combustão fornece energia para os Controladores Eletrônicos de Velocidade (ESC) ou para a recarga de um banco de baterias intermediário, operando em regime estacionário de RPM otimizado.
- **Aplicação e Desvantagens:** Essa topologia aumenta o peso da aeronave ao exigir o motor a combustão, o gerador e os motores elétricos de tração, resultando em um aumento de massa total. A literatura especializada indica ganhos de fuel burn na ordem de 12% a 25% em testes representativos, com o Diamond DA36 E-Star (configuração híbrida série) reportando até 25% de redução em testes iniciais e 30% em retrofits otimizados de aeronaves regionais [33, 34]. Para aeronaves agrícolas, na avaliação do autor, esses ganhos marginais em economia de combustível tendem a ser superados pela perda de carga útil agroquímica decorrente do peso adicional do sistema híbrido, o que reduz a atratividade do modelo série para o segmento.

5.2.2 Modelo Híbrido Paralelo

A arquitetura paralela acopla mecanicamente um motor a combustão e um motor elétrico ao mesmo eixo de tração da hélice.

- **Auxílio Trativo e Regeneração:** O motor elétrico auxilia em momentos críticos (decolagem totalmente carregado, ganho de altitude) e pode atuar como gerador em regime de cruzeiro, recarregando o banco de baterias com o excesso de potência mecânica do ICE.
- **Vantagens Potenciais:** A integração permite o uso de um motor a combustão menor (e mais leve) do que aquele que seria necessário para a decolagem isolada. Como exemplo conceitual proposto pelo autor: para uma aeronave de 1,8 t, seria viável substituir um IO-540 de 320 HP por um motor de 200 HP complementado por um motor elétrico de 120 HP dedicado às fases críticas (decolagem e subida). A literatura aponta ganhos típicos de fuel burn entre 12% e 30% em arquiteturas paralelas, dependendo do grau de hibridização e do perfil de missão [34, 35]; em

demonstrações comerciais, a Ampaire reportou economias de até 40% no custo de combustível em rotas de curta distância [36].

- **Limitações:** Ainda em fase experimental para aeronaves certificadas. Programas como o magniX e o Ampaire EEL exploram retrofits híbridos em aeronaves leves, com demonstrações operacionais em curso desde 2020 [36, 33], mas a certificação sob FAR 23 / RBAC 23 ainda não foi formalizada para uso agrícola. Os custos atuais de integração (motor elétrico aeronáutico certificado + ESC + banco de baterias certificado + sistema de gerenciamento) são proibitivos para o segmento agrícola, que opera com margens estreitas.

6 Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais

A eficiência do sistema propulsivo depende da seleção adequada das hélices para a transmissão do torque. Em aeronaves agrícolas certificadas da faixa de 1 a 2,5 t, a hélice é um componente certificado individualmente (sob FAR 35 / RBAC 35), tipicamente fabricado por especialistas como Hartzell, McCauley ou MT-Propeller, e o seu projeto considera carregamentos aeroelásticos complexos.

6.1 Hélices de Velocidade Constante (Passo Variável)

Em aeronaves da faixa de interesse, o uso de hélices de velocidade constante é padrão para otimizar o ponto de operação do motor em regimes distintos (decolagem, cruzeiro, pulverização). O Ipanema EMB-202 utiliza uma Hartzell tripá de velocidade constante [8, 32]; o PA-25 Pawnee em suas variantes mais recentes utiliza hélice McCauley ou Hartzell de velocidade constante [10]. O mecanismo de variação de passo é hidráulico, atuado por um governador (*constant-speed unit*) que mantém o RPM-alvo independentemente da pressão de admissão.

A operação a velocidade constante permite explorar com eficácia as curvas de Part Throttle Fuel Consumption analisadas na Seção 4.2: durante o cruzeiro, o piloto reduz o RPM e a pressão de admissão, operando o motor próximo da curva de *best economy*, enquanto na decolagem o governador permite que o motor atinja o RPM máximo na curva de *best power* [5, 4]. Valores típicos extraídos das curvas do fabricante [5, 4] e da prática operacional são da ordem de 2.300 RPM e 22 inHg em cruzeiro econômico, contra 2.700 RPM em decolagem para os motores da família IO-540; a confirmação dos valores exatos para um motor específico exige consulta ao Pilot's Operating Handbook (POH) da aeronave correspondente.

6.2 Engenharia de Materiais e Seleção da Hélice

A escolha do material da hélice afeta a eficiência aerodinâmica, a integridade estrutural, a propagação de vibrações ao *frame* e a tolerância a danos por impacto com material vegetal (frequente em voos rasantes de pulverização). Em aeronaves certificadas, a escolha é determinada pelo fabricante da hélice em consonância com o motor.

Para motores aeronáuticos de pistão com torque pulsante (todos os boxer 4T da faixa de interesse), hélices de **alumínio forjado** (variantes Hartzell HC-C2YK, HC-C3YR e similares) são a opção tradicional, oferecendo equilíbrio entre rigidez torcional, capacidade de absorção de vibrações de baixa frequência e tolerância a deformação plástica em caso de impacto leve com vegetação. Hélices de **compósito** (CFRP encapsulado, com matriz de ataque metálico, como exemplo: Hartzell ASC-II) oferecem redução de massa relevante em relação ao alumínio — o fabricante reporta valores da ordem de 20% em linhas como a Hartzell Trailblazer [37, 38] —, mas exigem balanceamento dinâmico cuidadoso para evitar transmissão de vibrações de alta frequência aos rolamentos do virabrequim. Hélices de **madeira laminada** (com laminação de Sitka spruce ou bétula reforçadas com revestimento de fibra de vidro) foram historicamente utilizadas em aeronaves agrícolas pioneiras (Pawnee 150), mas hoje têm uso restrito a aviões de aviação geral leves.

Tabela 4: Comparativo de Materiais de Hélices Aplicáveis à Faixa de 1–2,5 t

Material	Rigidez	Peso	Vibração	Tolerância a Impacto	Aplicação na Faixa
Alumínio Forjado	Alta	Alto	Boa absorção	Muito Alta (deformação plástica)	Ipanema, Pawnee, AgWagon, Brave 300
Compósito CFRP encapsulado	Muito Alta	Médio	Transmite alta freq.	Alta (delaminação localizada)	Brave 375
Madeira Laminada	Média	Médio	Excelente absorção	Baixa (quebra segura)	Pawnee 150 (histórico, fora de produção)

Compilação do autor com referência a [3] e catálogos Hartzell, McCauley.

7 Sensoriamento, Telemetria e Monitoramento

Para garantir a segurança operacional e o monitoramento detalhado de aeronaves agrícolas tripuladas, a arquitetura eletrônica embarcada cobre quatro funções principais: (i) instrumentação do motor (CHT, EGT, fluxo de combustível, pressão de óleo, RPM); (ii) navegação e geo-referenciamento de pulverização; (iii) controle automático da vazão

de aplicação; e (iv) comunicação rádio com a estação de solo e demais aeronaves do espaço aéreo.

7.1 Protocolos de Comunicação e Controle

- **Barramento Interno (CAN Bus / ARINC 825):** Em motores certificados modernos (Lycoming iE2), o gerenciamento eletrônico utiliza barramento CAN Bus em variante aeronáutica (padrão ARINC 825), interligando FADEC, sensores de motor e o painel EICAS (*Engine Indication and Crew Alerting System*) [5, 6].
- **Sistemas Específicos de Aviação Agrícola:** Plataformas agrícolas modernas utilizam sistemas GPS dedicados de provedores especializados como AG-NAV [39], Satloc [40] e TracMap [41] para geo-referenciamento da deriva de aplicação e controle automático de vazão (*flow control*) acoplado à velocidade no solo (GS) lida pelo GPS. Esses sistemas permitem aplicação variável de defensivos por zona da lavoura (*variable-rate application*) baseada em mapas de prescrição (PMAPs) [40, 42], reduzindo desperdício e impacto ambiental ao corrigir variações na vazão durante passes upwind/downwind em decorrência de mudanças na velocidade no solo [42].
- **Aviônica de Cabine:** Os dados de motor, navegação e geo-referenciamento de pulverização podem ser enviados à cabine por meio de Sistemas de Voo Eletrônicos (EFIS), como o Garmin G600 TXi ou o Avidyne IFD-540, e, a partir destes, retransmitidos a uma Estação de Controle em Solo (GCS — *Ground Control Station*). Entretanto, alguns exemplares de aeronaves clássicas (Pawnee, AgWagon, Ipanema EMB-201) ainda utilizam instrumentação analógica, o que dificulta a integração com sistemas de comunicação modernos e com arquiteturas de operação não tripulada.

7.2 Monitoramento de Fluidos e Temperatura

A precisão na autonomia e a proteção termomecânica demandam sensores de leitura direta:

- **Sensor de Fluxo (Flowmeter):** Mede o consumo volumétrico instantâneo na linha de combustível, apresentando maior precisão que boias de nível mecânicas, as quais sofrem interferência por inércia durante o voo. Em motores Lycoming IO-540, o sensor de fluxo é parte integrante do indicador de mistura (*Fuel Flow / EGT analyzer*) acoplado a sistemas certificados como o JPI EDM-900/930, que substitui a instrumentação analógica de motor e integra RPM, MAP, EGT/CHT por cilindro, fluxo e pressão de combustível e óleo em uma única tela [43, 44].

- **Termopares (Tipo K) por cilindro:** São essenciais para o gerenciamento da saúde do motor a combustão. Em motores de pistão das famílias O-540/IO-540/IO-720, a instrumentação moderna inclui CHT (*Cylinder Head Temperature*) e EGT (*Exhaust Gas Temperature*) individuais para cada cilindro (6 ou 8 sensores), permitindo diagnóstico precoce de cilindros operando fora da estequiometria ideal:
 - *CHT*: Limite máximo de 500 °F (260 °C) no IO-540 [5]; valores acima indicam refrigeração comprometida ou *detonation*.
 - *EGT*: Variações anômalas indicam mistura ar/combustível fora da estequiometria ideal, permitindo ajustes manuais ou correções automatizadas via FADEC. O monitoramento de EGT por cilindro é a base para a técnica de operação *Lean of Peak* (LOP), que segundo a literatura técnica de aviação geral pode reduzir o consumo de combustível em torno de 20% em cruzeiro, ao custo de uma redução modesta (cerca de 5%) na velocidade [45]. Em campo, operadores reportam tipicamente economias da ordem de 2 a 3 galões/hora em motores grandes (Continental e Lycoming) operando LOP com injetores balanceados [46].
 - Em alguns casos a adaptação do ponto de ignição do combustível pela vela quando em velocidades de cruzeiro tornaria o regime econômico mais eficiente, mas isso exigiria modificações no sistema de ignição.

7.3 Digital Twins

A integração de *Digital Twins* surge como tecnologia habilitadora para monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e simulação de condições de contorno realistas. Para o AGRO-VANT, propõe-se a estruturação de um *digital twin* composto por três camadas: (i) um modelo termodinâmico do conjunto motopropulsor calibrado por dados de bancada e pelas curvas de *Part Throttle Fuel Consumption* apresentadas na Seção 4.2; (ii) um modelo multi-corpo da estrutura da aeronave; e (iii) um modelo de degradação de componentes (fadiga acumulada na hélice, desgaste de cilindros) alimentado pela telemetria embarcada. Essa abordagem está alinhada com práticas emergentes da indústria aeronáutica — incluindo os sistemas de gerenciamento de saúde de frota da família Embraer E2 — e dos fabricantes de motores para frotas em operação [27, 28], e pode subsidiar políticas de manutenção baseada em condição (CBM — *Condition-Based Maintenance*). A quantificação de ganhos específicos (e.g., extensão do TBO efetivo) depende de validação experimental ainda não conduzida no escopo deste estudo, configurando linha de pesquisa para os próximos estágios do projeto.

8 Referências Normativas e Requisitos de Certificação

A operação e certificação de aeronaves agrícolas tripuladas na faixa de 1 a 2,5 toneladas no Brasil estão sob jurisdição da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e regidas por um conjunto de regulamentos específicos:

- **RBAC 23:** Estabelece os requisitos de aeronavegabilidade para aeronaves de categoria normal ($MTOW \leq 8618\text{kg}$) [15]. É o regulamento aplicável a todas as aeronaves de referência analisadas neste trabalho (Pawnee, AgWagon, Ipanema, Pawnee Brave). Equivalente ao FAR 23 (FAA) e CS-23 (EASA).
- **RBAC 33:** Regulamento de certificação de motores aeronáuticos a pistão [16]. Todos os motores Lycoming O-540, IO-540 e IO-720, bem como os Continental IO-520 e TSIO-520 mencionados neste trabalho, possuem certificações da FAA sob o predecessor CAR 13 ou equivalente ao RBAC 33, com type certificates específicos (e.g., TC 1E4 para a família IO-540 [18] e TC E-295 para a família O-540 [19]).
- **RBAC 35:** Regulamento de certificação de hélices [17]. As hélices Hartzell e McCauley utilizadas nas aeronaves de referência possuem type certificates próprios (e.g., a família Hartzell HC-C2YK, da série Compact, sob o TC P-920 [20]).
- **RBAC 137 — Emenda nº 05 (Resolução nº 716/2023):** Em vigor desde 2 de outubro de 2023, estabelece o cadastro e os requisitos operacionais para operações aeroagrícolas no Brasil [13]. A principal mudança da Emenda 05 foi a substituição do antigo Certificado de Operador Aéreo (COA) pelo Cadastro de Operador Aeroagrícola (CDAG), simplificando o processo de habilitação. Segundo o levantamento anual do Sindag, a frota aeroagrícola brasileira fechou 2025 com aproximadamente 2866 aeronaves, em sua maioria a pistão e com forte presença de Ipanemas e variantes [24].
- **IS 137.201-001E:** Instrução Suplementar que regulamenta o uso do etanol em aeronaves agrícolas, exigindo Autorização Especial de Voo (AEV) emitida sob a Subparte 21.175 do RBAC 21 [14]. Aplicável especificamente ao caso do EMB-202A.
- **Normas técnicas complementares:** A ABNT NBR ISO 9001 é referência para sistemas de gestão da qualidade em fabricantes [21]. A segurança operacional da atividade aeroagrícola é disciplinada, em complemento ao RBAC 137, pelas normas de trabalho da aviação agrícola do MAPA (Instrução Normativa nº 2/2008, com alterações da IN nº 37/2020), editadas com base no Decreto-Lei nº 917/1969 [22]. Para aeronaves não tripuladas, a ABNT publicou a NBR 17146 (procedimentos operacionais de UAS, alinhada à série ISO 21384 do ISO/TC 20/SC 16) [23]. Para o

segmento tripulado tradicional da faixa, a referência normativa principal permanece sendo os RBACs.

- **FAR Part 137 (FAA) e CS-VLA / CS-23 (EASA):** Regulamentos internacionais análogos, relevantes para certificação cruzada via acordos bilaterais (e.g., o BASA Brasil-EUA, que reconhece automaticamente type certificates da FAA na frota brasileira).

A escolha do grupo motopropulsor é diretamente condicionada por esses regulamentos. Motores com FAA Type Certificate (toda a família O-540, IO-540, IO-720, IO-520, TSIO-520 listada na Tabela 3) atendem automaticamente aos requisitos de aeronavegabilidade brasileiros via acordos bilaterais, com homologação simplificada. Motores não certificados (motores automotivos convertidos, motores 2T de uso industrial, motores BLDC de aplicação *drone*) somente podem ser empregados sob regime de aeronave experimental (Subparte 21.191 do RBAC 21) com restrições operacionais e proibições de transporte oneroso.

9 Conclusão e Combinações Recomendadas

O estudo demonstra que a faixa de aeronaves agrícolas tripuladas de 1 a 2,5 toneladas apresenta convergência tecnológica notável em motores aeronáuticos de pistão certificados, de configuração boxer horizontalmente oposta, com potências entre 235 HP e 400 HP. A análise das curvas oficiais Lycoming (Seção 4.2), o levantamento das plataformas de referência (Tabela 1) e a comparação direta dos motores aplicáveis (Tabela 3) convergem para um conjunto de recomendações estruturadas por cenário de massa máxima de decolagem.

9.1 Cenários Operacionais Recomendados

Tabela 5: Recomendações de Combinações Propulsivas por Cenário de Missão na Faixa 1–2,5 t

Cenário (MTOW)	Motor + Hélice	Aviônica	Combustível / Observação
Cenário A: AGRO-VANT 1,0–1,5 t, missão ≤ 2 h, pulverização leve	Lycoming O-540-E4B5 (260 HP) ou IO-540-K1D5 (300 HP) + Hartzell HC-C2YK bipá Al forjado, vel. constante	EFIS Garmin G500 TXi + DGPS Satloc / TracMap, sensor JPI EDM-900 com CHT/EGT por cilindro	AvGas 100LL; alternativa etanol via IS 137.201-001E após retrofit
Cenário B (Recomendado): AGRO-VANT 1,5–2,0 t, missão ≤ 3 h, equivalente Ipanema/Brave 300	Lycoming IO-540-K1J5 (320 HP) + Hartzell HC-C3YR tripá Al forjado, vel. constante	EFIS Garmin G600 TXi + DGPS AGNAV, EICAS dedicado, retrofit para FADEC Lycoming iE2 quando disponível	Etanol via IS 137.201-001E (paradigma EMB-202A): vantagem econômica e ambiental para o cenário brasileiro
Cenário C: AGRO-VANT 2,0–2,5 t, alta produtividade, grandes hoppers	Lycoming IO-720-D1CD (375–400 HP) + Hartzell HC-E4N5L quadripá compósita encapsulada, vel. constante	EFIS Garmin G1000 NXi + DGPS RTK, ADS-B Out, manutenção baseada em condição (CBM)	AvGas 100LL; alta densidade de potência justifica IO-720 sobre IO-540
Cenário D: Hot-and-High (planaltos, dias quentes) em qualquer MTOW da faixa	Continental TSIO-520-T turbocomprimido (310 HP) com waste-gate variável + hélice tripá vel. constante	Aviônica padrão + sensor de pressão de <i>manifold</i> para gerenciamento do turbocompressor	AvGas 100LL; <i>boost</i> compensa perda de densidade do ar (justifica AgHusky em planaltos)

9.2 Síntese das Recomendações

1. **Para a configuração base do AGRO-VANT (MTOW ~ 1500 kg–2000 kg):** A recomendação primária é a adoção do conjunto Lycoming IO-540-K1J5 + Hartzell tripá HC-C3YR de velocidade constante (Cenário B), replicando o paradigma consolidado do EMB-202 Ipanema. Essa combinação oferece o melhor compromisso entre custo de aquisição, disponibilidade de assistência técnica no Brasil, suporte à operação com etanol (apoando a agenda nacional de descarbonização) e conformidade direta com o RBAC 23 e RBAC 137. O peso seco do motor (200 kg) e seu

envelope dimensional são compatíveis com a estrutura típica de aeronaves agrícolas leves.

2. **Para configurações com MTOW superior a 2000 kg:** A migração para o Lycoming IO-720-D1CD (400 HP, 8 cilindros) é justificada quando o aumento de massa total exige potência adicional não fornecida pelo IO-540. O acréscimo de aproximadamente 53 kg no peso seco do motor é compensado pelo ganho de potência de 25% e pela maior margem de potência em densidade de altitude.
3. **Para operações em alta densidade de altitude:** Considerar o Continental TSIO-520-T turbocomprimido (caso AgHusky) como alternativa, em particular para aeronaves operando frequentemente em pistas acima de 1000 m de elevação e temperaturas acima de 32 °C. A turbocompressão permite manter potência nominal em altitudes onde motores naturalmente aspirados perdem 10% a 15% da potência.
4. **Para a aviação e gestão de propulsão:** Recomenda-se a adoção de instrumentação digital integrada (EFIS Garmin TXi ou equivalente) com monitoramento CHT/EGT por cilindro, sensor de fluxo de combustível e DGPS de uso agrícola integrado. A arquitetura de *digital twin* para manutenção baseada em condição representa caminho de modernização recomendável.
5. **Sobre tração elétrica e hibridização:** A tração puramente elétrica é tecnicamente inviável para a faixa de 1 a 2,5 t em horizonte de 10 a 15 anos, dado o balanço de massa de baterias atual e previsível. A hibridização paralela representa linha de pesquisa promissora, mas ainda dependente de avanços em certificação aeronáutica de motores elétricos e baterias.

Referências

- [1] El-Sayed, A. F. (2016). *Fundamentals of Aircraft and Rocket Propulsion*. London: Springer.
- [2] Heywood, J. B. (1988). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. New York: McGraw-Hill Education.
- [3] Tiruvenkadam, N., et al. (2024). *Investigation of Structural and Thermal Analysis of Drone Propeller Materials*. Journal of Physics: Conference Series, 2925, 012002. IOP Publishing. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2925/1/012002>
- [4] Lycoming Engines. *Operator's Manual — O-360, HO-360, IO-360, AIO-360, HIO-360 & TIO-360 Series Aircraft Engines*, 8th Edition, Part No. 60297-12, Approved by FAA. Williamsport, PA: October 2005. Figuras 3-5 (Part Throttle Fuel Consumption — IO-360-A,-C,-D,-J,-K; AIO-360 Series) e 3-21 (Sea Level and Altitude Performance — mesma série).
- [5] Lycoming Engines. *Operator's Manual — O-540 and IO-540 Series Aircraft Engines*, 4th Edition, Approved by FAA. Disponível em: <https://www.lycoming.com/sites/default/files/file/2025-02/60297-10%20-%200-540%20and%20IO-540%20Series.pdf>
- [6] Lycoming Engines. *720 Series Engines — Technical Specifications*. Williamsport, PA. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://www.lycoming.com/engines>
- [7] Continental Motors Inc. *IO-520 and TSIO-520 Series Engine Specifications and Type Certificate Data Sheet*. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://drs.faa.gov/> e <https://continental.aero/>
- [8] Embraer / Indústria Aeronáutica Neiva. *EMB-200, EMB-201, EMB-202 e EMB-203 Ipanema — Especificações Técnicas*. Botucatu, Brasil. Acessado em: 12 de maio de 2026. Disponível em: <https://www.embraer.com/>
- [9] Embraer. *Embraer celebra 1.700 unidades entregues do avião agrícola Ipanema*. Media Center, Botucatu, 19 de novembro de 2025. Versão atual EMB-203, com ~60% de participação no mercado nacional de pulverização. Disponível em: <https://www.embraer.com/media-center/pt/?detail=23507&mediatype=NEWS>
- [10] Piper Aircraft Corporation. *PA-25 Pawnee Type Certificate Data Sheet and Pilot's Operating Handbook*. Variantes PA-25-150 (Lycoming O-320), PA-25-235 Pawnee B/C/D (Lycoming O-540-B2B5) e PA-25-260 (Lycoming O-540-E4B5). Acessado em: 12 de maio de 2026. TCDS disponível em: <https://drs.faa.gov/>

- [11] Cessna Aircraft Company. *Model 188 Series AgWagon, AgPickup, AgTruck and AgHusky — Type Certificate and Operating Handbook*. Wichita, KS. Acessado em: 12 de maio de 2026. TCDS disponível em: <https://drs.faa.gov/>
- [12] Piper Aircraft Corporation / WTA Incorporated. *PA-36 Pawnee Brave Series — Type Certificate and Pilot's Operating Handbook*. Variantes Brave 300 (Lycoming IO-540-K1G5), Brave 375 e Brave 400 (Lycoming IO-720-D1CD). Acessado em: 12 de maio de 2026. TCDS disponível em: <https://drs.faa.gov/>
- [13] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC n^o 137 — Emenda 05: Cadastro e Requisitos Operacionais: Operações Aeroagrícolas*. Resolução n^o 716, de 13 de junho de 2023. Vigência: 2 de outubro de 2023.
- [14] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *Instrução Suplementar IS 137.201-001E — Uso de Etanol em Aeronaves Agrícolas*. Aprovada pela Portaria n^o 217/SAR, de 26 de janeiro de 2022.
- [15] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC n^o 23 — Requisitos de Aeronavegabilidade: Aviões Categoria Normal*. Aplicável a aeronaves com MTOW ≤ 8618 kg.
- [16] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC n^o 33 — Requisitos de Aeronavegabilidade: Motores Aeronáuticos*. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-33>
- [17] Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). *RBAC n^o 35 — Requisitos de Aeronavegabilidade: Hélices*. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-35>
- [18] Federal Aviation Administration (FAA). *Type Certificate Data Sheet No. 1E4 — Lycoming IO-540 Series Aircraft Engines*. Emitido em 5 de maio de 1960, múltiplas revisões. Disponível em: <https://drs.faa.gov/>
- [19] Federal Aviation Administration (FAA). *Type Certificate Data Sheet No. E-295 — Lycoming O-540 Series Aircraft Engines*. Disponível em: <https://drs.faa.gov/>
- [20] Federal Aviation Administration (FAA). *Type Certificate Data Sheet No. P-920 — Hartzell Propeller Inc., Compact Series Propellers (inclui a família HC-C2YK)*. Disponível em: <https://drs.faa.gov/>
- [21] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). *NBR ISO 9001:2015 — Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos*. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- [22] Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). *Instrução Normativa n^o 2, de 3 de janeiro de 2008 — Aprova as normas de trabalho da aviação agrícola (com alterações da IN n^o 37/2020)*, editada com base no Decreto-Lei

- nº 917/1969. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/aviacao-agricola/legislacao>
- [23] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). *NBR 17146:2025 — Sistemas de aeronaves não tripuladas — Procedimentos operacionais*. Rio de Janeiro: ABNT, 2025. Alinhada à ISO 21384-3 (ISO/TC 20/SC 16).
 - [24] Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG). *Análise da Frota Aeroagrícola Brasileira de Aviões e Helicópteros 2025*. Autor: Cláudio Júnior Oliveira Gomes. Frota registrada na ANAC: 2.866 aeronaves ao final de 2025 (crescimento de 5,25% sobre 2024). Acessado em: maio de 2026.
 - [25] Pattanayak, T.; Mavris, D. (2025). *Battery technology for sustainable aviation: a review of current trends and future prospects*. Applied Energy, 397, 126356. doi:10.1016/j.apenergy.2025.126356. Energy densities reported: jet fuel 12 000 Wh/kg; current Li-Ion up to 330 Wh/kg; solid-state up to 400 Wh/kg. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261925010864>
 - [26] Kartal, M. R.; Ignatyev, D.; Zolotas, A. (2025). *Comprehensive review of agriculture spraying UAVs challenges and advances: modelling and control*. The Aeronautical Journal, 129(1340), pp. 2859–2879. doi:10.1017/aer.2025.10031.
 - [27] Sadeghi, A.; Bellavista, P.; Song, W.; Yazdani-Asrami, M. (2024). *Digital Twins for Condition and Fleet Monitoring of Aircraft: Toward More-Intelligent Electrified Aviation Systems*. IEEE Access, 12, pp. 99806–99832. doi:10.1109/ACCESS.2024.3371902.
 - [28] AirInsight. *Aircraft Health Management Systems and Digital Twin Technology*. Discute sistemas de gerenciamento de saúde de aeronaves e digital twins em frotas modernas, incluindo a família Embraer E2. Disponível em: <https://airinsight.com/aircraft-health-management-systems-and-digital-twin-technology/>
 - [29] Aerospace America (AIAA). *The Buzz Over Batteries*. “Jet A, the standard kerosene fuel for commercial and military aircraft, has an energy density of 12,000 watt-hours per kilogram.” Disponível em: <https://aerospaceamerica.aiaa.org/features/the-buzz-over-batteries/>
 - [30] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. *Powering the U.S. Army of the Future*, Chapter 3: “Energy Sources, Conversion Devices, and Storage”. Washington, DC: The National Academies Press, 2021. doi:10.17226/26052. “Ethanol [...] have 69 percent [...] of the energy content per unit volume of JP8.”

- [31] CFI Steph. *Density Altitude — Effects on Engine Power*. “A normally aspirated aircraft engine will lose approximately 3.5 percent of its horsepower for every 1,000-foot increase in density altitude.” Acessado em maio de 2026. Disponível em: <https://www.cfisteph.com/densityaltitude>
- [32] Wikipedia / Embraer. *Embraer EMB 202 Ipanema — General Characteristics*. “Hopper capacity: 950 litres [...] Max takeoff weight: 1,800 kg [...] Empty weight: 1,020 kg [...] Fuel capacity: 264 litres usable.” Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_202_Ipanema
- [33] Wikipedia. *Hybrid electric aircraft*. “The Diamond DA36 E-Star [...] reducing fuel consumption and emissions by up to 25%.” Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_electric_aircraft
- [34] Pornet, C.; Isikveren, A. T. *Conceptual design of hybrid-electric transport aircraft / Hybrid electric aircraft design with optimal power management*. ScienceDirect. “Retrofit Do-228 found block fuel reductions of approximately 30% for serial and parallel architectures.” Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1270963824006102>
- [35] Voskuijl, M.; et al. *Fuel economy of hybrid electric flight*. Applied Energy / ScienceDirect, 2017. “Improvement up to 12% in fuel consumption with respect to a non-hybrid case.” Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261917312631>
- [36] Aerospace America (AIAA). *Hybrid Aircraft One Step Toward the Future of Aviation*. “Ampaire demonstrated up to 40% fuel-cost savings” em rotas interilhas no Havaí. Disponível em: <https://aerospaceamerica.aiaa.org/institute/hybrid-aircraft-one-step-toward-the-future-of-aviation/>
- [37] Hartzell Propeller Inc. *Trailblazer Composite Propeller — Technical Description*. “Materials [...] 20% lighter than aluminum blade propellers.” Acessado em maio de 2026. Disponível em: <https://hartzellprop.com/>
- [38] Hartzell Propeller Inc. *Composite Propellers: Why Make the Switch? / Technical FAQ*. “Structural composite blades offer a substantial weight reduction over aluminum propeller blades.” Disponível em: <https://hartzellprop.com/composite-propellers-why-make-the-switch/>
- [39] AG-NAV Inc. *AG-NAV GPS Precision Navigation Systems — Ag-Flow and Ag-Gate Application Control*. Disponível em: <https://www.agnav.com/>

- [40] Satloc / Hemisphere GNSS. *IntelliFlow 2 / IntelliFlow 3 Aerial Spray Flow Control System — Variable Rate based on Prescription Maps (PMAPs)*. Disponível em: <https://www.satloc.com/products/intelliflow-2/>

- [41] TracMap. *TracMap Aviation System with Variable Rate Flow Controller — Press Release*. AgAir Update, 2023. Disponível em: <https://agairupdate.com/2023/03/03/tracmap-releases-fully-integrated-variable-rate-flow-controller-for-aviation/>

- [42] Kirk, I. W. *Precision GPS Flow Control for Aerial Spray Applications*. In: Precision Agriculture Proceedings, ASA-CSSA-SSSA Books, Wiley, 1996. doi:10.2134/1996.precisionagproc3.c96. Estudo conduzido em Cessna AgHusky com sistema Satloc AIRSTAR.

- [43] J. P. Instruments. *EDM-900 Primary Engine Monitor — Certified Replacement for Analog Engine Gages*. Inclui RPM, MAP, EGT/CHT, fluxo, pressões e temperaturas. Disponível em: <https://www.jp instruments.com/>

- [44] J. P. Instruments. *Pilot's Guide — Engine Data Management EDM-930 Primary TSO*. Manual operacional. Disponível em: <https://www.jp instruments.com/wp-content/uploads/2012/08/PG-EDM-930-Primary-REV-K-02-22-16-pls-Repaired.pdf>

- [45] Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA). *Technique: Lean-of-peak engine operations*. AOPA Flight Training Magazine, 2019. “Running aircraft engines lean of peak typically reduces airspeed about 5 percent in cruise while lowering fuel consumption about 20 percent.” Disponível em: <https://www.aopa.org/news-and-media/all-news/2019/may/flight-training-magazine/technique-lean-of-peak>

- [46] Aviation Consumer / AVweb. *GAMIjectors: Precision Fuel Injection (18 Years)*. “Saving generally in the range of two to three GPH when operating LOP, lower CHT, fewer fouled plugs and longer cylinder and engine life.” Disponível em: <https://aviationconsumer.com/industry-news/gamijectors-precision-fuel-injection/>